Worksheet Sistem Persamaan Linear

Nama : _____
Kelas : _____
Tanggal : _____

NILAI

(A) | **Domain:** Aljabar **Sub-Elemen:** Persamaan Linear
Fokus: Persamaan Linear **Satu Variabel (PLSV)** — membangun pemahaman dari dasar

• Rangkuman Materi

Konsep Dasar PLSV

Persamaan linear satu variabel adalah persamaan dengan tepat satu variabel berpangkat satu. Bentuk umum:

$$ax + b = 0, \quad a \neq 0, \quad a, b \in \mathbb{R} \quad \Longrightarrow \quad x = -\frac{b}{a}$$

Sifat-sifat yang digunakan:

No.	Sifat	Contoh
1	Tambah/kurang kedua ruas dengan bilangan sama	$3x - 7 = 2 \Rightarrow 3x = 9$
2	Kali/bagi kedua ruas dengan bilangan sama (bukan nol)	$3x = 9 \Rightarrow x = 3$
3	Kumpulkan variabel di satu ruas, konstanta di ruas lain	$5x + 4 = 2x - 8 \Rightarrow 3x = -12$

• **Ingat!** Penyelesaian PLSV selalu **tunggal** — tepat satu nilai x_0. HP $= \{x_0\}$.

• Mini Drill

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 3 menit

1. $x + 5 = 12 \Rightarrow x =$ _____
2. $3x + 1 = 10 \Rightarrow x =$ _____
3. $-2x = 8 \Rightarrow x =$ _____
4. $5x - 3 = 2x + 9 \Rightarrow x =$ _____

A.1 Metode Penyelesaian PLSV

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Selesaikan: $3x - 7 = 2$

Langkah 1: Pindahkan konstanta ke ruas kanan (tambah _____ ke kedua ruas):

$$3x = 2 + ____ = _____$$

Langkah 2: Bagi kedua ruas dengan _____:

$$x = \frac{_____}{_____} = _____$$

Langkah 3: Verifikasi: substitusi $x =$ _____ ke persamaan asal: $3(_____) - 7 = _____$ ✓

Jadi HP $= \{_____\}$.

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Selesaikan: $5x + 4 = 2x - 8$

Langkah 1: Kumpulkan variabel di ruas kiri (kurangi _____ dari kedua ruas):

$$5x - _____ + 4 = -8 \Rightarrow _____x + 4 = -8$$

Langkah 2: Pindahkan konstanta ke ruas kanan:

$$_____x = -8 - _____ = _____$$

Langkah 3: Bagi dengan _____:

$$x = _____$$

Jadi HP $= \{_____\}$.

EksaktaLab

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Selesaikan: $4(x-3) = 2(x+1) - 6$ • Distribusikan terlebih dahulu!

Langkah 1: Distribusikan tanda kurung:

$$_____x - _____ = _____x + _____ - 6$$
$$_____x - 12 = _____x - _____$$

Langkah 2: Kumpulkan variabel dan konstanta:

$$_____x = _____ \Rightarrow x = _____$$

Jadi HP $= \{_____\}$.

1. SPL-1 **Selesaikan setiap persamaan dan tuliskan himpunan penyelesaiannya.**

(a) $7x - 5 = 3x + 11$

$7x - 3x = 11 + _____ \Rightarrow _____x = _____ \Rightarrow x = _____$

HP $= \{_____\}$

(b) $3(n-2) = n + 10$

(c) $5(2x-3) - 3(x+4) = 1$

EksaktaLab

A.2 PLSV Pecahan dan Soal Bertingkat

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Selesaikan: $\frac{2x+1}{3} - \frac{x-2}{2} = 1$ • Kalikan dengan KPK!

Langkah 1: KPK dari 3 dan 2 = _____. Kalikan semua suku dengan _____:

$$_____(2x+1) - _____(x-2) = _____ \cdot 1$$

Langkah 2: Distribusikan:

$$_____x + _____ - _____x + _____ = _____$$

Langkah 3: Sederhanakan:

$$_____x + _____ = _____$$
$$_____x = _____ \Rightarrow x = _____$$

Jadi HP = {_____}.

2. SPL-2 **Selesaikan persamaan pecahan berikut.**

(a) $\frac{3x-2}{4} + \frac{x+1}{3} = 2$

(b) $\frac{2y-1}{2} - \frac{y+3}{3} = \frac{y-1}{4}$

EksaktaLab

(c) $\dfrac{2x-5}{3} - \dfrac{3(x+2)}{4} = \dfrac{5x-19}{6}$

• **Think About It!**

Bagaimana cara menyederhanakan kurung bersarang?

Perhatikan: $-2\left[\dfrac{3x-1}{4} - \dfrac{1}{2}\left(x - \dfrac{2x+3}{3}\right)\right] = \dfrac{5}{6}(x-3)$

Isi langkah berikut secara berurutan:

- **Langkah 1** (kurung paling dalam): $x - \dfrac{2x+3}{3} = \dfrac{3x}{3} - \dfrac{2x+3}{3} = \dfrac{\qquad\qquad}{\qquad\qquad}$
- **Langkah 2** (substitusi dan sederhanakan): jadikan kedua ruas berpenyebut 6: $\dfrac{\qquad\qquad}{6} = \dfrac{\qquad\qquad}{6}$
- **Langkah 3** (kalikan KPK = _____): selesaikan untuk $x =$ _____

3. SPL-3 **Penerapan PLSV dalam soal cerita.**

(a) Jika dua kali suatu bilangan dikurangi 9 sama dengan bilangan itu ditambah 3, tentukanlah bilangan tersebut!

(b) Umur Andi sekarang tiga kali umur adiknya. Lima tahun kemudian, jumlah umur keduanya 50 tahun. Berapakah umur Andi sekarang?

EksaktaLab

(c) Panjang suatu persegi panjang 5 cm lebih dari lebarnya. Jika kelilingnya 58 cm, tentukan luasnya!

A.3 Soal HOTS dan Penalaran PLSV

4. SPL-4 **[HOTS]** Pada sebuah bak mandi terpasang dua keran. Keran A dapat mengisi bak penuh dalam 12 menit, sedangkan keran B dapat menguras bak penuh dalam 20 menit. Jika bak kosong dan kedua keran dibuka bersamaan, berapa menit bak terisi penuh?

5. SPL-5 **[HOTS]** Sebuah tangki berisi air penuh. Pertama, $\frac{1}{3}$ bagian digunakan menyiram kebun. Kemudian, $\frac{1}{4}$ dari **sisa** air digunakan mencuci motor. Jika air yang tersisa 45 liter, tentukan kapasitas total tangki!

EksaktaLab

(B) | **Domain:** Aljabar **Sub-Elemen:** Persamaan Linear Dua Variabel
Fokus: PLDV dan **Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)** — dari grafik ke aljabar

• Rangkuman Materi

Konsep PLDV dan SPLDV

PLDV: $ax + by = c$ (a, b tidak keduanya nol) — memiliki **tak hingga** penyelesaian (membentuk satu garis lurus).

SPLDV: sistem dua PLDV — dicari pasangan (x, y) yang memenuhi keduanya sekaligus.

Metode	Langkah Utama	Kapan Digunakan
Grafik	Gambar kedua garis; titik potong = solusi	Membangun intuisi visual
Substitusi	Nyatakan x dari satu persamaan, substitusi ke yang lain	Koefisien ada yang $= 1$
Eliminasi	Samakan koefisien, jumlah/kurangkan	Koefisien mudah disamakan
Campuran	Eliminasi + substitusi	Paling umum di ujian

• **Kondisi Khusus!** $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$: satu solusi. $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$: tidak ada solusi. $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$: tak hingga solusi.

• Mini Drill

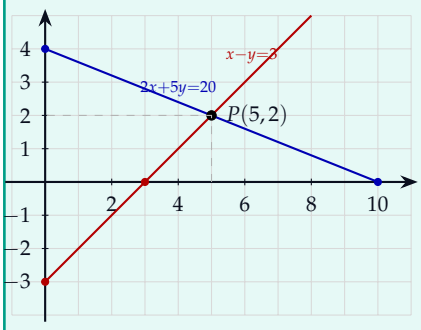
Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 4 menit

1. Satu PLDV memiliki _____ banyaknya penyelesaian.
2. Untuk mendapat solusi tunggal SPLDV, kita butuh _____ persamaan.
3. Dari $3x + y = 10$, jika $x = 2$ maka $y =$ _____.
4. Eliminasi y dari $x + y = 7$ dan $2x + y = 10$:
   kurangkan $\Rightarrow x =$ _____, $y =$ _____.
5. $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$ berarti sistem _____ (ada/tidak ada/tak hingga) penyelesaian.

B.1 Metode Grafik

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tentukan penyelesaian $2x + 5y = 20$ dan $x - y = 3$ dengan metode grafik!



Garis $2x + 5y = 20$:

$y = 0$: titik potong sb $x = (_____, 0)$
$x = 0$: titik potong sb $y = (0, _____)$

Garis $x - y = 3$:

$y = 0$: titik potong sb $x = (_____, 0)$
$x = 0$: titik potong sb $y = (0, _____)$

Titik potong kedua garis:

$P = (_____, _____)$

Jadi HP $= \{(_____, _____)\}$

B.2 Metode Substitusi dan Eliminasi

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Dengan metode substitusi, selesaikan: $3x + y = 3$ dan $2x - 3y = 13$!

Langkah 1: Nyatakan y dari persamaan (1):

$$y = 3 - _____x \quad \cdots (*)$$

Langkah 2: Substitusi $(*)$ ke persamaan (2):

$$2x - 3(3 - _____x) = 13$$
$$2x - _____ + _____x = 13$$
$$_____x = _____ \Rightarrow x = _____$$

Langkah 3: Substitusi $x = _____$ ke $(*)$: $y = 3 - _____(_____) = _____$

Langkah 4: Verifikasi:
Pers. (1): $3(_____) + (_____) = _____$ ✓ Pers. (2): $2(_____) - 3(_____) = _____$ ✓

Jadi HP $= \{(_____, _____)\}$.

EksaktaLab

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Dengan metode eliminasi, selesaikan: $2x - 3y = 2$ **dan** $5x + 2y = -14$**!**

Eliminasi x (samakan koefisien x):

$$\begin{array}{rl} 2x - 3y = 2 & \times _____ \\ 5x + 2y = -14 & \times _____ \\ \hline _____x - _____y = _____ & \\ _____x + _____y = _____ & \\ \hline _____y = _____ \Rightarrow\ y = _____ & \end{array}$$

Eliminasi y (samakan koefisien y):

$$\begin{array}{rl} 2x - 3y = 2 & \times _____ \\ 5x + 2y = -14 & \times _____ \\ \hline _____x - _____y = _____ & \\ _____x + _____y = _____ & \\ \hline _____x = _____ \Rightarrow\ x = _____ & \end{array}$$

Jadi HP $= \{(_____, _____)\}$.

6. SPL-6 **Selesaikan sistem persamaan berikut.**

(a) $4x + 3y = 10$ dan $2x - y = 0$ *(gunakan eliminasi)*

(b) $3x - 2y = 4$ dan $5x + y = 11$ *(gunakan substitusi)*

EksaktaLab

(c) $6x + y = 11$ dan $x + 3y = -1$ *(gunakan metode pilihanmu)*

• **Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!**

Selesaikan (metode campuran): $4x + y = 5600$ **dan** $5x + 3y = 8400$**!**

Langkah 1: Eliminasi y (kalikan pers. 1 dengan _____):

$$\begin{array}{rl} 4x + y = 5600 & \times _____ \\ 5x + 3y = 8400 & \times 1 \\ \hline _____x + _____y = _____ & \\ 5x + 3y = 8400 & \\ \hline _____x = _____ \Rightarrow\ x = _____ & \end{array}$$

Langkah 2: Substitusi $x =$ _____ ke persamaan (1):

$$\begin{aligned} 4(_____) + y &= 5600 \\ _____ + y &= 5600 \ \Rightarrow\ y = _____ \end{aligned}$$

Jadi HP $= \{(_____, _____)\}$.

• **Think About It!**

Kapan SPLDV tidak memiliki solusi tunggal?

Perhatikan tiga sistem berikut dan tentukan kondisinya:

Sistem	Rasio koefisien	Kondisi
$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 4x + 2y = 7 \end{cases}$	$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ _____ $\frac{5}{7}$	_____ penyelesaian
$\begin{cases} 3x + 2y = 6 \\ 6x + 4y = 12 \end{cases}$	$\frac{3}{6} = \frac{2}{4} = \frac{6}{12}$	_____ penyelesaian
$\begin{cases} x + 3y = 9 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$	$\frac{1}{2}$ _____ $\frac{3}{-1}$	_____ penyelesaian

7. SPL-7 **Penerapan SPLDV dalam soal cerita.**

(a) Dua bilangan mempunyai jumlah 45 dan selisih 5. Tentukan kedua bilangan tersebut!

(b) Dalam gedung pertunjukan terdapat 400 penonton. Tiket kelas I Rp7.000 dan kelas II Rp5.000. Total penjualan Rp2.300.000. Berapa penonton tiap kelas?

(c) Sebuah angkutan memuat 48 penumpang (dewasa dan anak-anak). Tiket dewasa Rp12.000, anak Rp7.000, total pendapatan Rp451.000. Tentukan banyak masing-masing!

EksaktaLab

B.3 Soal HOTS: SPLDV Lanjutan

8. SPL-8 **[HOTS]** Tentukan nilai a agar sistem persamaan $ax + 2y = 5$ dan $15x - 5y = 14$ **tidak memiliki penyelesaian**!

9. SPL-9 **[HOTS]** Di sebuah tempat parkir terdapat kendaraan roda dua dan roda empat. Total 60 kendaraan dengan total roda 160. Jika tarif motor Rp3.000 dan mobil Rp7.000, tentukan total pendapatan saat semua kendaraan keluar!

10. SPL-10 **[HOTS]** Suatu bilangan terdiri atas dua angka. Jumlah kedua angkanya adalah 9. Jika angka-angkanya ditukar letaknya, diperoleh bilangan baru yang 27 lebih besar dari bilangan semula. Tentukan bilangan semula! *(Petunjuk: bilangan dua angka dengan angka puluhan a dan angka satuan b bernilai $10a + b$.)*

EksaktaLab

(C) | **Domain:** Aljabar **Sub-Elemen:** Persamaan Linear Tiga Variabel
Fokus: Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) — mereduksi ke SPLDV

• Rangkuman Materi

Konsep SPLTV dan Strategi Penyelesaian

PLTV: $ax + by + cz = d$ (a, b, c tidak ketiganya nol) — satu persamaan membentuk sebuah **bidang datar** dalam ruang tiga dimensi.

Strategi Reduksi SPLTV → SPLDV:

No.	Langkah	Penjelasan
1	Eliminasi Tahap I	Pilih satu variabel; eliminasi pada **dua pasang** persamaan → hasilkan SPLDV
2	Selesaikan SPLDV	Eliminasi/substitusi untuk dua variabel
3	Substitusi Akhir	Masukkan dua nilai ke salah satu persamaan awal
4	Verifikasi	Cek ketiga nilai ke semua persamaan

• **Tips!** Pilih variabel dengan koefisien 1, -1, atau koefisien yang sama untuk dieliminasi terlebih dahulu agar perhitungan lebih mudah.

• Mini Drill

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 3 menit

1. SPLTV terdiri dari _____ persamaan dengan _____ variabel.
2. Sebuah PLTV tunggal memiliki _____ banyaknya penyelesaian.
3. Jika $x = 1, y = 2, z = 3$: maka $x + y + z =$ _____ dan $2x - y + z =$ _____.
4. Untuk eliminasi z dari $x + y + z = 6$ dan $2x + y + 2z = 10$:
   kalikan pers.1 dengan _____ lalu _____.
5. Teknik substitusi variabel baru: $\frac{1}{x} + \frac{2}{y} = 3 \rightarrow$ misalkan $p =$ $\frac{1}{\text{_____}}$, $q =$ $\frac{1}{\text{_____}}$.

C.1 Penyelesaian SPLTV Dasar

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Selesaikan: $x + 3y - 3z = -7,\ 2x - 2y + z = 8,\ 2x + y + z = 5$

Langkah 1: Eliminasi x dari persamaan (2) dan (3) [kurangkan]:

$$\begin{array}{r} 2x - 2y + z = 8 \\ 2x + y + z = 5 \\ \hline _____y = _____ \Rightarrow y = _____ \quad \cdots (4) \end{array}$$

Langkah 2: Eliminasi x dari persamaan (1) dan (2) [kalikan pers.(1) dengan _____]:

$$\begin{array}{rr} x + 3y - 3z = -7 & \times _____ \\ 2x - 2y + z = 8 & \times 1 \\ \hline _____y - _____z = _____ & \cdots (5) \end{array}$$

Langkah 3: Substitusi (4) ke (5): $8(_____) - 7z = _____ \Rightarrow z = _____ \quad \cdots (6)$

Langkah 4: Substitusi (4) dan (6) ke (1):

$$x + 3(_____) - 3(_____) = -7 \ \Rightarrow \ x = _____$$

Langkah 5: Verifikasi ke (1): $_____ + 3(_____) - 3(_____) = _____$ ✓

Jadi HP $= \{(_____, _____, _____)\}$.

11. SPL-11 **Selesaikan sistem persamaan berikut langkah demi langkah.**

(a) $x + y - z = 2,\ 2x - y + 3z = 6,\ x + 2y - z = 3$

EksaktaLab

(b) $3x + y - 2z = 1,\ x - 2y + z = -1,\ 2x + 3y - z = 6$

C.2 SPLTV dalam Soal Cerita

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Toko A, B, C menjual barang yang sama. Toko A: 2 kg beras, 1 kg gula, 1 kg minyak = Rp47.000. Toko B: 1+2+1 kg = Rp43.000. Toko C: 1+1+2 kg = Rp45.000. Tentukan harga per kg!

Langkah 1: Misalkan x = harga beras, y = harga gula, z = harga minyak (Rp/kg). Model:

$$\begin{cases} _____x + _____y + _____z = 47000 & \cdots (1) \\ _____x + _____y + _____z = 43000 & \cdots (2) \\ _____x + _____y + _____z = 45000 & \cdots (3) \end{cases}$$

Langkah 2: Eliminasi z dari (1) dan (2) [kurangkan]: $(1) - (2) \Rightarrow x - y =$ _____ $\cdots (4)$

Langkah 3: Eliminasi z dari (2) dan (3) [kurangkan]: $(2) - (3) \Rightarrow y - z =$ _____ $\cdots (5)$

Langkah 4: Dari (4): $x = y +$ _____. Substitusi ke (1): $3y + z =$ _____ $\cdots (6)$

Langkah 5: Dari (5): $z = y +$ _____. Substitusi ke (6): $4y =$ _____ $\Rightarrow$ $y =$ _____

Langkah 6: Maka $x =$ _____ dan $z =$ _____.

Harga beras = Rp_____/kg, gula = Rp_____/kg, minyak = Rp_____/kg.

12. SPL-12 **Selesaikan soal cerita SPLTV berikut.**

(a) Jumlah tiga bilangan adalah 100. Bilangan pertama ditambah dua kali bilangan kedua sama dengan 80. Dua kali bilangan pertama dikurangi bilangan ketiga sama dengan 10. Tentukan ketiga bilangan tersebut!

(b) Seorang pengusaha menyimpan modal di tiga bank. Modal di bank A dua kali modal di bank B. Modal di bank C Rp5 juta lebih sedikit dari bank A. Total modal Rp55 juta. Tentukan modal di tiap bank!

EksaktaLab

C.3 Soal HOTS: SPLTV Lanjutan

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Selesaikan: $\frac{1}{x}+\frac{2}{y}-\frac{1}{z}=1,\ \frac{2}{x}-\frac{2}{y}+\frac{1}{z}=2,\ \frac{1}{x}+\frac{4}{y}+\frac{1}{z}=4$

Langkah 1: Substitusi variabel baru: $p=\frac{1}{____}, q=\frac{1}{____}, r=\frac{1}{____}$.

Sistem menjadi:

$$\begin{cases} p+2q-r=1 & \cdots(1)\\ 2p-2q+r=2 & \cdots(2)\\ p+4q+r=4 & \cdots(3)\end{cases}$$

Langkah 2: Eliminasi q dan r sekaligus: $(1)+(2)\Rightarrow$ _____$p=$ _____ $\Rightarrow\ p=$ _____

Langkah 3: $(3)-(2)\Rightarrow -p+$ _____$q=$ _____. Substitusi nilai p: $q=$ _____

Langkah 4: Dari (1): $r=p+2q-1=$ _____

Langkah 5: Kembalikan: $x=\frac{1}{p}=$ _____, $y=\frac{1}{q}=$ _____, $z=\frac{1}{r}=$ _____

13. SPL-13 **[HOTS]** Tentukan nilai p, q, dan r dari sistem:

$$\frac{2}{p}-\frac{1}{q}+\frac{3}{r}=4,\qquad \frac{1}{p}+\frac{2}{q}-\frac{1}{r}=2,\qquad \frac{1}{p}+\frac{1}{q}+\frac{1}{r}=3$$

EksaktaLab

14. SPL-14 **[HOTS]** Pak Budi, Pak Candra, dan Pak Dodi bekerja bersama menyelesaikan proyek. Pak Budi dan Pak Candra bersama (tanpa Dodi): 12 hari. Pak Budi dan Pak Dodi bersama (tanpa Candra): 10 hari. Ketiganya bersama: 6 hari. Tentukan waktu masing-masing jika bekerja sendiri!

15. SPL-15 **[HOTS]** Jumlah umur ayah, ibu, dan anak saat ini adalah 88 tahun. Umur ayah 4 tahun lebih tua daripada umur ibu, dan umur ayah 4 tahun lebih dari tiga kali umur anak. Tentukan umur masing-masing saat ini, lalu tentukan berapa tahun lagi umur ibu tepat dua kali umur anak!

EksaktaLab

16. SPL-16 **[HOTS]** Periksa apakah sistem persamaan berikut memiliki penyelesaian, berikan alasannya!

$$x + y + z = 6, \qquad 2x + 2y + 2z = 10, \qquad x - y + z = 2$$

17. SPL-17 **[HOTS]** Diketahui

$$x + y = 5, \qquad y + z = 7, \qquad x + z = 8.$$

Tanpa menyelesaikan satu per satu sejak awal, tentukan nilai $x + y + z$ terlebih dahulu, kemudian tentukan nilai x, y, z, dan xyz!

EksaktaLab